

Join

Fabrice.Kordon@lip6.fr



Introduction

2

Objectif, attendre un fil d'exécution

-  Permet de se **synchroniser**
 - ▶ Notion cruciale en programmation concurrente

Mécanisme

-  `public final void join()`
-  Applicable à une instance
-  Attend la fin de la thread désignée

Un exemple simple

3

```
import java.util.Random; // pour tirage aléatoire

class UneTache implements Runnable {
    String monNom;
    private Random generateur = new Random();
    int duree = generateur.nextInt(1000);

    UneTache (String n) {
        monNom = n;
    }

    public void run() {
        System.out.println (monNom + " démarre");
        try {
            Thread.sleep (duree);
        } catch (InterruptedException e) {
            System.err.println ("InterruptedException levée : " + monNom);
        }
        System.out.println (monNom + " se termine (duree = " + duree + ")");
    }
}
```


Un exemple simple

3

```
public class ExempleJoin {  
    public static void main(String []args) {  
        System.out.println ("==> main démarre");  
        Thread t1 = new Thread(new UneTache("t1"));  
        t1.start();  
        Thread t2 = new Thread(new UneTache("t2"));  
        t2.start();  
        Thread t3 = new Thread(new UneTache("t3"));  
        t3.start();  
        try {  
            t1.join();  
            System.out.println ("    t1 terminée");  
            t2.join();  
            System.out.println ("    t2 terminée");  
            t3.join();  
            System.out.println ("    t3 terminée");  
        } catch (InterruptedException e) {  
            System.err.println ("InterruptedException levée dans main");  
        }  
        System.out.println ("==> main se termine en dernier");  
    }  
}
```


Des exécutions en guise de conclusion...

4

```
$ java ExempleJoin
==> main démarre
t2 démarre
t3 démarre
t1 démarre
t3 se termine (duree = 326)
t2 se termine (duree = 560)
t1 se termine (duree = 698)
  t1 terminée
  t2 terminée
  t3 terminée
==> main se termine en dernier
```

```
$ java ExempleJoin
==> main démarre
t2 démarre
t1 démarre
t3 démarre
t1 se termine (duree = 111)
  t1 terminée
t3 se termine (duree = 293)
t2 se termine (duree = 514)
  t2 terminée
  t3 terminée
==> main se termine en dernier
```



Observation

join exécutés dans l'ordre